

# Algebraische Kompositionsgrenzen in FFGFT

Johann Pascher

Mai 2026

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                             |   |
|----|---------------------------------------------|---|
| .1 | Das Problem: Terme versus Ergebnisse        | 1 |
|    | Zwei Ebenen in FFGFT                        | 1 |
|    | Das Koide-Beispiel                          | 2 |
| .2 | Die Kreuzterm-Analyse                       | 2 |
|    | Woher kommen die Kreuzterme?                | 2 |
|    | Warum diese Kreuzterme strukturfremd sind   | 3 |
|    | Bedingung für $Q = 2/3$ exakt               | 3 |
| .3 | Das allgemeine Prinzip: Kompositionsgrenzen | 3 |
|    | Algebraische Strukturräume                  | 3 |
|    | Weitere Erscheinungsformen in FFGFT         | 4 |
|    | Die korrekte Vorgehensweise                 | 4 |
| .4 | Konsequenzen für die FFGFT-Dokumentation    | 5 |
|    | Was die Koide-Abweichung bedeutet           | 5 |
|    | Sprachliche Konsequenz                      | 5 |

## Abstract

In FFGFT leiten sich Teilchenmassen aus einer algebraischen Torus-Struktur ab:  $m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v$ . Diese Terme tragen implizit die Geometrie ihrer Herkunft. Wenn man sie in Formeln aus einem anderen algebraischen Kontext einsetzt — etwa die Koide-Relation oder Streuamplituden des Standardmodells — entstehen strukturfremde Kreuzterme, die weder zur FFGFT-Geometrie noch zur Zielformel gehören. Dieser Fehler ist kein numerisches Problem, sondern ein Kategorienfehler: Er verletzt die Kompositionsgrenzen zwischen verschiedenen algebraischen Strukturräumen. Das Dokument analysiert diesen Fehler systematisch, zeigt seine Erscheinungsformen in FFGFT, und formuliert die korrekte Regel für den Umgang mit theorieinternen Termen in externen Formeln.

## .1 Das Problem: Terme versus Ergebnisse

### Zwei Ebenen in FFGFT

Die FFGFT arbeitet auf zwei klar getrennten Ebenen:

**Strukturebene (Terme):** Symbolische Ausdrücke wie  $m_\tau = r_\tau \cdot \xi^{2/3} \cdot v$  beschreiben die *geometrische Herkunft* der Masse. Sie kodieren die Torus-Topologie (Exponent  $p = 2/3$ ), die Rekursionstiefe (Vorfaktor  $r_\tau = 25/9$ ) und die Skala (Vakuumerwartungswert  $v$ ).

**Ergebnisebene (Zahlen):** Der numerische Wert  $m_\tau \approx 1785 \text{ MeV}$  ist eine Zahl ohne strukturelle Erinnerung. Er kann wie ein Messwert in beliebige Formeln eingesetzt werden.

**Die Regel:** Ergebnisse (Zahlen) dürfen überall eingesetzt werden. Terme (algebraische Ausdrücke) dürfen nur innerhalb des algebraischen Raums verwendet werden, aus dem sie stammen.

## Das Koide-Beispiel

Die Koide-Relation lautet:

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (1)$$

Dies ist experimentell auf 0,001 % bestätigt (PDG-Messwerte).

## Erlaubte Verwendung

Man wertet die FFGFT-Terme numerisch aus:

$$m_e \approx 0,5054 \text{ MeV},$$

$$m_\mu \approx 105,05 \text{ MeV},$$

$$m_\tau \approx 1785,0 \text{ MeV},$$

(die FFGFT-Werte  $r_i \xi^{p_i} \nu$  mit  $\nu = 246,22 \text{ GeV}$ ) und setzt diese Zahlen in (1) ein. Man erhält  $Q_{\text{FFGFT}} \approx 0,6677 \neq 2/3$ , eine Abweichung von 0,16 %. Das ist korrekt und ehrlich: die FFGFT-Massen sind Näherungen ( $\sim 1\%$  Genauigkeit), und diese Ungenauigkeit propagiert in  $Q$ .

## Nicht erlaubte Verwendung

Man setzt die FFGFT-Terme *symbolisch* in (1) ein:

$$Q \stackrel{?}{=} \frac{r_e \xi^{3/2} + r_\mu \xi + r_\tau \xi^{2/3}}{(\sqrt{r_e \xi^{3/2}} + \sqrt{r_\mu \xi} + \sqrt{r_\tau \xi^{2/3}})^2} \stackrel{?}{=} \frac{2}{3} \quad (2)$$

und versucht, diese Gleichung algebraisch zu verifizieren.

Das schlägt fehl. Der Grund wird im nächsten Abschnitt analysiert.

## .2 Die Kreuzterm-Analyse

### Woher kommen die Kreuzterme?

Der Nenner von  $Q$  enthält  $(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2$ . Wenn man die FFGFT-Terme einsetzt:

$$\sqrt{m_e} \propto \xi^{3/4},$$

$$\sqrt{m_\mu} \propto \xi^{1/2},$$

$$\sqrt{m_\tau} \propto \xi^{1/3},$$

dann erzeugt das Quadrat des Nenners drei *Diagonalterme*:

$$m_e + m_\mu + m_\tau \propto \xi^{3/2} + \xi + \xi^{2/3} \quad (3)$$

(dieselben Potenzen wie im Zähler) — und drei *Kreuzterme*:

$$2\sqrt{m_e m_\mu} \propto \xi^{3/4+1/2} = \xi^{5/4}, \quad (4)$$

$$2\sqrt{m_e m_\tau} \propto \xi^{3/4+1/3} = \xi^{13/12}, \quad (5)$$

$$2\sqrt{m_\mu m_\tau} \propto \xi^{1/2+1/3} = \xi^{5/6}. \quad (6)$$

## Warum diese Kreuzterme strukturfremd sind

Die Exponenten im FFGFT-Strukturraum bilden eine explizite Liste:

$$p \in \left\{ \frac{2}{3}, 1, \frac{3}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right\}.$$

Die Kreuzterm-Exponenten  $5/4$ ,  $13/12$ ,  $5/6$  gehören *nicht* zu dieser Liste. Sie entstehen erst durch die Quadratwurzel-Operation der Koide-Formel und haben keine Entsprechung in der Torus-Geometrie. Die Abgrenzung trägt nur gegenüber der expliziten Liste, nicht über eine Teilbarkeit:  $3/2$ ,  $1/2$  und  $3/4$  sind keine Vielfachen von  $1/3$  (schon  $p_e = 3/2$  liegt nicht in  $\frac{1}{3}\mathbb{Z}$ ); der kleinste gemeinsame Nenner der Liste ist 12, und in  $\frac{1}{12}\mathbb{Z}$  liegen auch  $5/4$ ,  $13/12$  und  $5/6$ .

### Strukturfremde Terme

Kreuzterme aus der Koide-Operation liegen außerhalb des FFGFT-Strukturraums. Sie sind weder geometrisch interpretierbar noch physikalisch bedeutsam. Sie sind ein Artefakt der Formel-Komposition.

## Bedingung für $Q = 2/3$ exakt

Damit  $Q = 2/3$  algebraisch exakt gilt, müsste gelten:

$$m_e + m_\mu + m_\tau = 4 \left( \sqrt{m_e m_\mu} + \sqrt{m_e m_\tau} + \sqrt{m_\mu m_\tau} \right). \quad (7)$$

Diese Gleichung verknüpft die Diagonalterme mit den Kreuzterme. Sie ist für  $\xi = 4/30000$  nicht erfüllt. Der  $\xi$ -Wert, für den sie exakt gilt, berechnet sich zu  $\xi_{\text{Koide}} \approx 1,372 \times 10^{-4} \approx 2,9\%$  größer als der geometrische Wert  $\xi_{\text{par}} = 4/30000$ .

Das zeigt: die Koide-Relation erzwingt eine algebraische Nebenbedingung, die unabhängig von der FFGFT-Torus-Geometrie ist.

## .3 Das allgemeine Prinzip: Kompositionsgrenzen

### Algebraische Strukturräume

Jede physikalische Theorie definiert einen *algebraischen Strukturraum*: die Menge der Ausdrücke, die innerhalb der Theorie wohlgeformt sind, und die Operationen, die innerhalb dieses Raums erlaubt sind.

**FFGFT-Strukturraum:** Ausdrücke der Form  $r \cdot \xi^p \cdot v$  mit  $p$  aus der expliziten Exponentenliste des vorigen Abschnitts (nicht aus  $\frac{1}{3}\mathbb{Z}$ , da schon  $p_e = 3/2$  dort nicht liegt). Erlaubte Operationen: Multiplikation, Division und Potenzieren, soweit die Exponenten in dieser Liste bleiben.

**Koide-Raum:** Die Formel (1) mit der Operation  $\sqrt{\cdot}$ . Diese Operation verlässt den FFGFT-Strukturraum:  $\sqrt{\xi^{2/3}} = \xi^{1/3}$  ist noch drin, aber  $\xi^{1/3} \cdot \xi^{1/2} = \xi^{5/6}$  liegt nicht mehr in der Exponentenliste.

### Kompositionsgrenze

Zwei algebraische Strukturräume  $\mathcal{A}$  und  $\mathcal{B}$  sind *kompositionell verträglich*, wenn alle Operationen in  $\mathcal{B}$  den Raum  $\mathcal{A}$  invariant lassen. Andernfalls existiert eine Kompositionsgrenze: Terme aus  $\mathcal{A}$  dürfen nicht symbolisch in Formeln aus  $\mathcal{B}$  eingesetzt werden.

### Weitere Erscheinungsformen in FFGFT

Das Koide-Beispiel ist kein Einzelfall. Das gleiche Problem tritt auf:

### Quantenzahlen in Standardmodell-Formeln

FFGFT-Quantenzahlen (Torus-Wicklungszahlen,  $Z_3$ -Ladungen) haben eine spezifische algebraische Herkunft. Sie dürfen nicht direkt in Renormierungsgleichungen oder Streuamplituden des Standardmodells eingesetzt werden, da diese Formeln andere algebraische Konventionen voraussetzen.

### Einheitensysteme als Sonderfall

Das bekannteste Beispiel von Kompositionsgrenzen sind Einheitensysteme. Ein Ausdruck in natürlichen Einheiten ( $\hbar = c = 1$ ) darf nicht ohne Umrechnung in eine SI-Formel eingesetzt werden. FFGFT-Terme enthalten eine analoge implizite „Einheit“: die Torus-Geometrie.

### Skalenhierarchien

Die FFGFT-Terme  $\xi^{p_i} \cdot v$  sind für den Teilchensektor kalibriert. Sie dürfen nicht ohne Skalenkorrektur in kosmologische Formeln eingesetzt werden, da dort andere Skalenstufen der  $\xi$ -Hierarchie gelten.

### Die korrekte Vorgehensweise

#### Kompositionsregel

**Schritt 1:** FFGFT-Term numerisch auswerten (Ergebnis als Zahl).

**Schritt 2:** Diese Zahl wie einen Messwert in die Zielformel einsetzen.

**Schritt 3:** Das Ergebnis ehrlich als Näherung deklarieren, wenn der Term selbst nur eine Näherung ist.

Das ist strukturell identisch mit der Fehlerfortpflanzung in der Experimentalphysik: Bevor man einen Wert in eine neue Formel einsetzt, trennt man Zahl und Unsicherheit. Die Unsicherheit des FFGFT-Terms ( $\sim 1\%$ ) überträgt sich — und erzeugt bei nichtlinearen Formeln wie Koide eine andere Abweichung als bei linearen.

## .4 Konsequenzen für die FFGFT-Dokumentation

### Was die Koide-Abweichung bedeutet

Die Abweichung  $Q_{\text{FFGFT}} \approx 0,6677 \neq 2/3$  ist kein Fehler der Theorie und kein Widerspruch zur experimentellen Bestätigung der Koide-Relation. Sie ist die korrekte Propagation der FFGFT-Massengenauigkeit ( $\sim 1\%$ ) durch eine nichtlineare Formel mit Kreuztermproblem.

Die experimentelle Koide-Relation  $Q = 2/3$  bestätigt die FFGFT-Exponentenstruktur  $\Delta p = 1/3$  auf einem anderen Weg: Sie zeigt, dass die *wahren* Massen die Bedingung (7) erfüllen — und dass die FFGFT-Terme dieser Bedingung auf 0,16 % nahekomen, ohne sie zu erzwingen.

### Sprachliche Konsequenz

In externen Kommunikationen ist zu unterscheiden:

| Aussage                                                              | Status    | Begründung                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| „FFGFT erklärt die Koide-Formel durch den Exponentenschritt $1/3$ “  | ✓ Korrekt | Strukturelle Aussage über Herkunft |
| „FFGFT berechnet $Q = 2/3$ exakt“                                    | ✗ Falsch  | Kategoriegrenzen-Verletzung        |
| „Die FFGFT-Massen stimmen mit der Koide-Relation auf 0,16 % überein“ | ✓ Korrekt | Ehrliche numerische Aussage        |
| „Die Koide-Relation ist nur mit PDG-Werten gültig“                   | ✓ Korrekt | Kontext der Originalformel         |

## Verbindung zu Dok. 193

**Dokument 070** (*Zur mathematischen Struktur der T0-Theorie: Warum Produkte verschiedener  $r_i$  strukturell bedeutungslos sind*) behandelt dasselbe Grundprinzip auf der Ebene der Massenformeln.

Dok. 193 beweist das **Nichtabschluss-Theorem**: Die Menge der zulässigen Paare  $(r_i, p_i)$  in FFGFT ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen:

$$\forall i \neq j : (r_i \cdot r_j, p_i + p_j) \notin \mathcal{P}$$

Das bedeutet:  $r_e \cdot r_\mu = 4/3 \cdot 16/5 = 64/15$  gehört zu keiner Torusmode und keinem Teilchen in FFGFT. Die  $r_i$  sind keine Zahlen in einem Körper, sondern Etiketten eines diskreten geometrischen Raums — ihre Verknüpfung ist nicht die gewöhnliche Körpermultiplikation.

Dok. 193 zeigt: *Massenformeln dürfen nicht symbolisch in andere Formeln eingesetzt werden, weil dabei Kreuzprodukte  $r_i \cdot r_j$  entstehen, die außerhalb von  $\mathcal{P}$  liegen.*

Dok. 192 (dieses Dokument) verallgemeinert: *Terme aus einem algebraischen Strukturraum dürfen nicht symbolisch in Formeln eines fremden Strukturraums eingesetzt werden* — das gilt für die Koide-Relation, für Quantenzahlen in SM-Formeln, und für alle Skalenhierarchien in FFGFT.

Beide Dokumente beschreiben dieselbe Kompositionsgrenze: Dok. 193 auf der Ebene der Massenformel-Terme (Nichtabschluss-Theorem), Dok. 192 auf der Ebene der Formel-Komposition zwischen verschiedenen Theorien.

## Zusammenfassung

Die Kompositionsgrenze zwischen dem FFGFT-Strukturraum und der Koide-Formel erklärt die beobachtete 0,16 %-Abweichung bei  $Q$ . Sie ist kein Theoriefehler, sondern ein Hinweis auf einen kategoriellen Unterschied: strukturelle Terme (mit impliziter Geometrie) und numerische Ergebnisse (Zahlen ohne Struktur Erinnerung) dürfen nicht in fremden algebraischen Kontexten synonym verwendet werden.

Das Prinzip ist allgemein: Es gilt für Quantenzahlen in SM-Formeln, für Einheitensystem-Übergänge und für Skalenhierarchien in FFGFT. Die korrekte Vorgehensweise ist stets: zuerst auswerten, dann einsetzen.